

Applicazioni lineari Avi

Tuesday, 14 October 2025

13:34

1) Determinare quali delle seguenti applicazioni sono lineari

A) $f_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 2x - y \\ y - x \end{pmatrix}$

- Un'applicazione lineare è una funzione che manda da uno spazio vettoriale all'altra
 - Gli endomorfismi sono applicazioni lineari nello stesso piano
 - ◆ Nota: siccome gli endomorfismi sono sullo stesso piano, allora se l'immagine è massima, il kernel è 0 per forza
 - $\ker(f)$ = tutte le funzioni che portano al vettore nullo, anche detto nucleo
$$\ker(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\} = 0$$
$$\dim(\ker(f)) + \text{rank}(f) = \dim(V)$$
Es. $f(x, y) = (x + y, 0)$, $\begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} = -x$, $\ker(f) = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y = -x\}$
 - $\text{im}(f)$ = tutti i vettori che otteniamo applicando f a V
$$\text{im}(f) = \{f(v) \mid v \in V\} = \text{span}\{f(v_i)\}$$
 - ◆ Vettori lin. Ind. Dell'immagine = Vettori lin. Ind. Di f = Rango
 - ◆ L'immagine è lo span delle colonne
 - ◆ Una funzione si dice suriettiva se l'immagine è massima
 - ◆ Una funzione si dice invertibile se iniettiva e suriettiva
 - ◆ Una funzione si dice iniettiva se il kernel è nullo
 - ◆ Una funzione si dice isomorfismo se suriettiva e iniettiva
 - ◇ E' iniettiva se il dominio e il codominio sono gli stessi
 - ◆ La base sono i più piccoli vettori lin. Ind. Che l'immagine possiede
 - ◇ Una base è come il piano scala
- $\dim(V) = \dim(\text{im}(f)) + \dim(\ker(f))$
- Una applicazione lineare è univocamente determinata dalle immagini dei vettori di base del dominio, quindi i vettori devono essere base, quindi linear. indipendenti
- Affinchè una applicazione sia lineare, devono essere verificate:
 - La somma di due vettori
 - ◆ $T(u + v) = T(u) + T(v)$
 - ◆ Conseguenza: $f(0_n) = 0_n$
 - Se non lo è, non è una applicazione lineare.
 - Moltiplicazione per uno scalare
 - ◆ $T(\lambda u) = \lambda T(u)$
- La prof lo fa in maniera molto compatta

$$f_1 \left(\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = \lambda f_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \delta f_1 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Iniziamo con le verifiche

- Somma di due vettori
 - Controlliamo che $f(0) = 0$
 - Si

$$f_1 \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = f \left(\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ 2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) \\ (y_1 + y_2) - (y_1 + y_2) \end{pmatrix}$$

$$f_1(u) + f_1(v) = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ 2x_1 - y_1 \\ y_1 - x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 + y_2 \\ 2x_2 - y_2 \\ y_2 - x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + y_1 + y_2 \\ 2x_1 + 2x_2 - y_1 - y_2 \\ y_1 + y_2 - x_1 - x_2 \end{pmatrix}$$

Quindi soddisfatta

- Moltiplicazione scalare

$$f_1(\lambda u) = f_1 \left(\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \lambda x + \lambda y \\ 2\lambda x - \lambda y \\ \lambda y - \lambda x \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x + y \\ 2x - y \\ y - x \end{pmatrix} = \lambda f_1$$

B) $f \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2b - c \\ a - b - c \end{pmatrix}$

- Somma di 2 vettori

$$\square f(0) = 0$$

$$f \left(\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} \right) = f \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 + a_2) + 2(b_1 + b_2) - (c_1 + c_2) \\ (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2) - (c_1 + c_2) \end{pmatrix}$$

$$f \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

Si nota su, ed anche l'altro della moltiplicazione per scalare si nota

C) $f \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 \\ a + b \end{pmatrix}$

- Somma 2 vettori

$$\square f(0) = si$$

$$f \left(\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \right) = f \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 + a_2)^2 \\ (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) \end{pmatrix}$$

$$f \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^2 + a_2^2 \\ (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) \end{pmatrix}$$

Non lo è per la somma

D) $f_4 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- Somma 2 vettori

$$\square f(0) \neq (0_n)$$

E) $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y + 1 \end{pmatrix}$

- Somma vettori

$$\square f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2) Dati i seguenti vettori

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Provare che esiste una applicazione lineare tale che

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(v_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 \in \ker(f)$$

- Esiste una applicazione lineare se i vettori formano una base
Affinchè esiste, i vettori devono essere una base

11 1 01

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ il determinante è diverso da } 0$$

E per via di questo, esiste un'unica funzione lineare

- Determinare una base in $\text{im}(f)$ e $\text{ker}(f)$ e $f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- Calcoliamo $f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- Troviamo i coefficienti di f

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{2}, \quad c = \frac{1}{2}$$

- Ora trasferiamolo alle applicazioni lineari

$$f(0, 0, 1) = af(v_1) + bf(v_2) + cf(v_3)$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- Poi determiniamo il nucleo/kernel

Noi ora dobbiamo usare i nuovi vettori dati dalla prof

Noi dobbiamo trovare quel valore affinché

$$f(v) = xf(v_1) + yf(v_2) + zf(v_3) = 0$$

- v_3 è già il ker , quindi non ci serve

$$\square \quad v_3 \in \text{ker}(f) \Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(v) = x \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ x - 2y \\ x - 2y \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow x = 2y$$

Ora possiamo dire che il generico nucleo sarà

$$v = xv_1 + yv_2 + zv_3 \Rightarrow \text{sostituiamo} \Rightarrow -2yv_1 + yv_2 + zv_3$$

Ora per trovare la base del nucleo dobbiamo rendere le variabili libere = 0 e = 1

- $y = 0, z = 1$

$$v_3$$

- $y = 1, z = 0$

$$2yv_1$$

$$\{v_3, 2yv_1\}$$

- Ora troviamo l'immagine

- Ripassare questo

Per definizione l'immagine è

$$\text{im}(f) = \text{span}\{v_i\}$$

- Le v_i sono indipendenti

I nostri vettori saranno

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(v_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad f(v_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

E qui dobbiamo prendere quelli linearmente indipendenti.

$$f(v_2) = 2f(v_1)$$

$$f(v_3) = 0$$

Quindi abbiamo solo 1 base dell'immagine

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$3) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ y + z \end{pmatrix}$$

○ Scrivere la matrice A associata a f rispetto le basi canoniche

▪ Reminder: basi canoniche sono $e_1, e_2, \dots$

□ Ci dice rispetto, quindi possiamo solo usare combinazioni di esse

□ Non possiamo sommare numeri, solo E

▪ Questa domanda letteralmente dice di fare $f(e_i) = \bar{e}_j$

□ Dove e_i fa parte di $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

□ Dove $\bar{e}_j$ fa parte di $\begin{pmatrix} 2x - y \\ y + z \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$f(e_1) = f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\bar{e}_1$$

$$f(e_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -e_1 + e_2$$

$$f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = e_2$$

$$A = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} +2 & -1 & +0 \\ +0 & +1 & +1 \end{pmatrix}$$

○ Calcolare $f(v)$ dove $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$f(v) = A * \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +2 & -1 & +0 \\ +0 & +1 & +1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} +2 \\ +1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2x3 * 3x1 = 2x1$$

$$4) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ y + z \end{pmatrix}$$

○ Scrivere la matrice A associata a f rispetto alla base $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ e alla

base canonica

▪ Stessa cosa di prima, però usiamo $f(B) = e$

$$f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 4e_1 + e_2$$

▪ La prof ha sbagliato a scrivere nelle soluzioni

$$f(v_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = e_2, \quad f(v_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2e_1 + e_2$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

○ Calcolare la dimensione dell'immagine del nucleo di f

▪ Dimensione immagine = rango di A

$$R(A) = 2 = \dim(\text{im}(A))$$

$$\dim(R^3) = \dim(\text{im}(A)) + \dim(\ker(A)) \Rightarrow \dim(\ker(A)) = 3 - 2 = 1$$

$$5) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x + 2y + 3z \\ kx - 4y - 6z \\ x + kz \end{pmatrix}$$

Determinare $\ker f$, $\text{im } f$, calcolare una base, verificare teorema nullità più rango

- Dobbiamo innanzitutto trovare la matrice A associata ad f , usiamo le basi canoniche

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ k \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 + 2 + 3 \\ +k - 4 - 6 \\ +1 + 0 + k \end{pmatrix}$$

- Verifichiamo il teorema nullità più rango

Dobbiamo determinare il rango

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & k+3 \\ 0 & 0 & -k(k-2) \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad k = 0 \vee k = 2 \Rightarrow R = 2 = \dim(\text{im}(f))$$

$$\square \quad k = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 + 2 + 3 \\ +0 - 4 - 6 \\ +1 + 0 + 0 \end{pmatrix}$$

E il rango è 2

Questo vuol dire che 2 colonne/righe sono linearmente indipendenti

Possiamo facilmente notare che la 2 e 3 colonna sono uguali

Una base sarà fatta da 2, prendiamo la 1 e 2 colonna

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ +1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} +2 \\ -4 \\ +0 \end{pmatrix} \right\}$$

Ora il kernel ha dimensione 1

$$\dim R^3 = \dim(\text{im}(f)) + \dim(\ker(f)) \Rightarrow 3 = 2 + 1$$

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} +2 \\ +2 \\ +0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} +3 \\ +3 \\ +0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -x + 2y + 3z = 0 \\ 2y + 3z = 0 \\ 2x + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0$$

$$2y + 3z = 0 \Rightarrow y = -\frac{3}{2}t$$

$$z = t$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{3}{2}t \\ t \end{pmatrix} \right\}$$

$$\blacksquare \quad \text{Else, } R = 3 = \dim(\text{im}(f))$$

Quindi,

Una base canonica è quella di sopra, essendo rango massimo tutti indipendenti

$$\begin{pmatrix} -1 + 2 + 3 \\ +k - 4 - 6 \\ +1 + 0 + k \end{pmatrix}$$

Mentre il nucleo è determinato da tutti quei valori che

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Però siccome sono tutti vettori linearmente indipendenti (e rango massimo),

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Il kernel sarà solamente $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{Infatti, } \dim R^3 = \dim(\text{im}(f)) + \dim(\text{ker}(f)) \Rightarrow 3 = 3 + 0$$

$$6) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ky + w \\ kx + 4y + 2w \\ x + z + w \end{pmatrix}$$

- Determinare $\text{ker } F$, $\text{im } F$, calcolare una base, verificare teorema della nullità
- Iniziamo a determinare la matrice A

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(e_2) = \begin{pmatrix} k \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(e_4) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ora dobbiamo calcolare il rango

$$A_K = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 1 \\ k & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 & k \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2=R_2-2R_1]{R_3=R_3-R_1} \begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 1 \\ 0 & 4-2k & 0 & k-2 \\ 0 & -k & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Qui, possiamo supporre $4 - 2k \neq 0$
Qui iniziano ad uscire numeri brutti

$$\xrightarrow[R_3=R_3+\frac{R_2}{4-2k}]{} \begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 1 \\ 0 & 4-2k & 0 & k-2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{k}{2} \end{pmatrix}$$

Scaletta finita, quindi rango = 3

Quindi ci servono 3 colonne k

Prendiamo le prime 3

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\dim k = 1$

1 variabile libera sarà quindi

$$\begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4-2k & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{k}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + yk + w = 0 \\ y(4 - 2k) + w(k - 2) = 0 \\ z - \frac{kw}{2} = 0 \end{cases}$$

$$w = t$$

$$\begin{cases} x = -\frac{k+2}{2}t \\ y = \frac{-(k-2)}{4-2k}w \\ z = \frac{k}{2}t \\ w = t \end{cases}$$

- $k = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Rango = 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La prima e la seconda colonna sicuramente non sono dipendenti

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$R^4 = \text{im} + \ker \Rightarrow 4 = 2 + 2$$

Quindi il ker ha dimensione 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2=R_2-2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3=R_3-R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y + w = 0 \\ -2y + z = 0 \end{cases}$$

Noi abbiamo 2 variabili libere

Rendiamo $y = t$, $w = s$

$$z = 2t$$

$$x = 2t - s$$

Base del kernel

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t - s \\ t \\ 2t \\ s \end{pmatrix}$$

$$7) \quad F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k^2x + y \\ kx + y - (k-1)z \end{pmatrix}$$

○ Trovare valori k affinché non è suriettiva, base dell'immagine e kernel

- Affinchè la funzione non sia suriettiva, allora non deve prendere tutto il dominio di arrivo

Questo vuol dire che l'immagine non deve essere totale

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} k^2 \\ k \end{pmatrix}, \quad f(e_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1-k \end{pmatrix}$$

$$A_k = \begin{pmatrix} k^2 & 1 & 0 \\ k & 1 & 1-k \end{pmatrix}$$

- Siccome è 2×2 , se il determinante non è 2, vuol dire che è 1, aka rango = 1

$$\det A_k = 1 - k$$

Quindi abbiamo 2 casi

- $k = 1$

Questo vuol dire che $\det = 0$ quindi $R = 1$ quindi immagine = 1, quindi non è suriettiva

Quindi vuol dire che possiamo prenderne 1 qualsiasi delle nostre f per la base

$$\left\{ \begin{pmatrix} k^2 \\ k \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

E la dimensione del kernel è 2

- $k \neq 1$

Qui invece $\text{im} = 2$ quindi

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1-k \end{pmatrix} \right\}$$

E kernel = 1

$$8) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + ky + z \\ -x + 2y + kz \end{pmatrix}$$

○ Per quali valori di k ammette inversa? E calcolare l'inversa

- E' inversa quando $\text{im}(f) = 3 \wedge \dim(\ker(f)) = 0$

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f(e_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ k \\ 2 \end{pmatrix}, \quad f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$$

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & k & 1 \\ -1 & 2 & k \end{pmatrix}$$

Ci importa sapere quando im è massima, quindi rango massimo

$$\det(A_k) = k^2 - 4k - 4$$

$$k \neq 2 \pm 2\sqrt{2}$$

Quindi, ora dobbiamo trovare l'inversa

$$f^{-1}(x) = A_k^{-1}x$$

$$A_k^{-1} = \frac{1}{\det A_k} * \text{adj}(A_k)$$

Non ho voglia di fare tutti i calcoli

L'applicazione F^{-1} è così definita da

$$F^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{k^2-2}{k^2-4k-4} \\ \frac{-2k-1}{k^2-4k-4} \\ \frac{k+4}{k^2-4k-4} \end{pmatrix}, \quad F^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2k}{k^2-4k-4} \\ \frac{k}{k^2-4k-4} \\ \frac{4}{k^2-4k-4} \end{pmatrix}, \quad F^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{k^2-4k-4} \\ -\frac{1}{k^2-4k-4} \\ \frac{k-4}{k^2-4k-4} \end{pmatrix}.$$

Minchia la parte delle applicazioni lineari è un malloppone gigante di esercizi

9) Esiste un'applicazione lineare h

$$h \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ q \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Calcolo esistenza

- Da ripassare

Basta calcolare che v_1, v_2, v_3 se formano una base

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

Quindi esiste 1 e 1 sola applicazione lineare

- Calcolare $h \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$h \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = h(-v_3) = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- Calcolare i valori q per la quale h è invertibile

$$A_q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & q & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A_q = -2q$$

Quindi $q \neq 0$

- Noi vogliamo rango massimo

Per $q = 0$ non è invertibile

La sua base sarà

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Per quali valori di q risulta che $h^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \neq \{ \}$

Se $q \neq 0$ allora è suriettiva, e quindi esiste sicuramente

Se invece $q = 0$ allora dobbiamo trovare quei valori tc

Se invece $\gamma = 0$ allora dobbiamo trovare quei valori α

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\beta = 1, \alpha = 2$$

12) Verificare che è un isomorfismo, e in caso affermativo calcolare g^{-1}

- Isomorfismo = Sia iniettiva che suriettiva

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Siccome è un endomorfismo, allora

$$\dim(V) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{im}(f))$$

Ma questo vuol dire che se l'immagine è massimo, allora

Il ker deve essere 0

Quindi basta dimostrare che è suriettiva

- Calcolo del rango

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 10$$

$$\text{Quindi } \dim(\text{im}(g)) = 3$$

Quindi ora ci basta calcolare l'inversa

$$\frac{1}{10} * \text{Adj} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$13) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ y \\ 0 \end{pmatrix}, \quad g \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + y \\ -y \\ 2x - y + z \end{pmatrix}$$

- Dire se le composizioni $g \circ f$ e $f \circ g$ sono definite

$$g \circ f = g \left(f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = g \begin{pmatrix} x - y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(x - y) - y \\ x - y \\ -y \\ 2(x - y) - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - 3y \\ x - y \\ -y \\ 2x - 3y \end{pmatrix}$$

Questo si siccome i parametri combaciano

Mentre $f \circ g$ no siccome noi diamo 4 parametri

- Per ciascuna definita, scrivere la matrice associata per le basi canoniche

$$g \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad g \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad g \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Non comprendo ciò che sta scrivendo la prof, sembra molto più facile di ciò che scrive

$$14) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 2x \\ x - y \end{pmatrix}, \quad g \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ y + z \\ x + y - z \\ x - y \end{pmatrix}, \quad h \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x - y + z + w \\ -x + 2y - z \\ -x + y + 3z - 3w \end{pmatrix}$$

La prof vuole che facciamo tutto ciò descritto sopra, mi sembra una perdita di tempo

io dico solo quali possono essere composizioni

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad h: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$g \circ f$ si siccome la f finale va bene con la g iniziale

$g \circ h$ si siccome la g finale va bene con la h iniziale

$f \circ h$ anche

$$15) \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} +1 \\ -1 \\ +0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- Verificare che sia una base su $\mathbb{R}^3$

Basta calcolare che il suo determinante è $\neq 0$ cioè rango massimo

$$\begin{vmatrix} +1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ +0 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -10 \neq 0$$

- Scrivere la matrice del cambiamento di base della base B ad una base canonica

- noi stiamo cercando una matrice che, se la moltiplichiamo con la nostra base, ci da un'altra base che è equivalente alla nostra, cioè linearmente indipendente e sempre sullo stesso sottospazio

$$[x]_A = P_{B \rightarrow A} [x]_B$$

$$[x]_B = P_{A \rightarrow B}^{-1} [x]_A$$

- Per il calcolo

$$B = \{v_i\}, \quad A = \{u_i\}$$

$$v_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} u_j = 0$$

Si trovano i valori c_{ij} e poi si compone la matrice

Noi vogliamo far si che

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} +1 \\ -1 \\ +0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Posso immaginare questo come

$$y = mx \Rightarrow b = a c_{ij}$$

$$\begin{pmatrix} +1 \\ +1 \\ -1 \end{pmatrix} = c_{11} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_{12} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_{13} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow c_{11} = 1, c_{12} = 1, c_{13} = -1$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = c_{21} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_{22} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_{23} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow c_{21} = 3, c_{22} = 1, c_{23} = 5$$

Okay quindi uscirà

$$P_{A \rightarrow B} = \left\{ \begin{pmatrix} +1 \\ -1 \\ +0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- Calcolare ora l'inversa

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} * \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}^T$$

- $c_{11} = (-1)^{1+1}$ + determinante matrice da 22, 23, 32, 33
- La T vuol dire che scambi righe con colonne

$$16) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ x + 2y + z \end{pmatrix}$$

$$\text{Siano } R = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} +1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad \bar{R} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Siano } B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \bar{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Verificare che B è una base per $\mathbb{R}^3$ e $\bar{B}$ per $\mathbb{R}^2$

Si qui dinuovo il determinante oppure a scaletta

Però già possiamo notare che hanno rango massimo siccome già in scaletta

- Scrivere la matrice f rispetto a B come dominio e poi una rispetto a $\bar{B}$ come codominio

Allora, il dominio è B quindi

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, & f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} +0 \\ -1 \\ +0 \end{pmatrix}, & f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ +1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Quindi questa è la base del dominio

Ora noi dobbiamo mandare le f di sopra al codominio

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha w_1 + \beta w_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = -1, \beta = 1$$

$$\begin{pmatrix} +0 \\ -1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha = 2, \beta = -1$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha = 2, \beta = -2$$

E quindi il risultato sarà

$$\begin{pmatrix} -1 + 2 - 2 \\ +1 - 1 + 0 \end{pmatrix}$$

- 17) Sia $f: \mathbb{R}^8 \rightarrow \mathbb{R}^4$ una applicazione lineare, e sia V uno sottospazio in $\mathbb{R}^8$ con $\dim(V) = 7$

Sia U un sottospazio di $\mathbb{R}^8$ con $\dim(U) = 2$

Sapendo che $f(V) \subseteq U$ cosa si può dire di $\dim(\ker(f))$

Minchia tosto

Se io so che $f(V) \subseteq U$ allora $\dim(f(V)) \leq \dim(U) = 2$

Sappiamo che

$$\dim(V) = \dim(V \cap \ker(f)) + \dim(f(V))$$

- Sembra complicata, però non lo è
- Stiamo dicendo che V è uguale al kernel + ciò che viene trasportato dall'immagine

Noi sappiamo che, $\dim(f(V)) \leq 2$ siccome $f(V) \subseteq U$ e $\dim(U) = 2$

$$7 \leq \dim(V \cap \ker(f)) + 2$$

$$\text{Quindi } \dim(V \cap \ker(f)) \geq 5$$